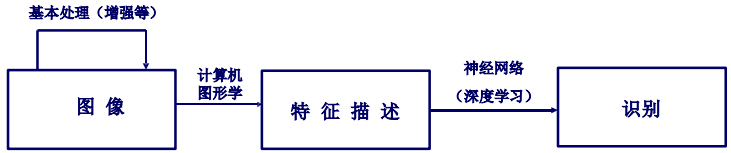
数字图像处理

Digital Image Processing

主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

图像识别



图像识别

- 研究图像分类和识别

如何获得图像丰富的信息

如何描述图像中的信息

如何对图像分类

图像识别

- 研究图像分类和识别

如何获得图像丰富的信息

如何描述图像中的信息

如何对图像分类

1. 图像目标的边界特征
2. 图像目标的区域特征
3. 特征提取和特征选择
4. 分类器的设计和训练

图像识别

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

概述

•图像描述：用一组描述子来表征图像中被描述物体的某些特征。描述子可以是一组数据或符号，定性或定量说明被描述物体的部分特性，或图像中各部分彼此间的相互关系，为图像分析和识别提供依据。

•描述子：二值图像的几何特征和拓扑特征、 二维区域描述、边界描述、纹理描述、三维 物体描述等

图像目标的简单几何特征

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

从物理结构看：简单的几何特征

1）面积；

2）周长：三种近似定义

区域和背景交界线(接缝)的长度；

链码的长度；

边界点数之和；

注意：周长的计算精度受采样间隔、噪声、 分割边缘是否光滑的影响显著。

3）位置： 定义为物体的形心(质心)点。

$$\bar{X}=\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}xf(x,y) \qquad \bar{Y}=\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}yf(x,y)$$

图像目标的简单几何结构

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

4) 距离： 三种定义

①欧氏距离 $de(p,q)=\sqrt{(i-h)^2+(j-k)^2}$

②4邻域距离 $d_4(p,q)=|i-h|+|j-k|$

③8邻域距离 $d_8(p,q)=\max(|i-h|,\ |j-k|)$

图像目标的边界特征

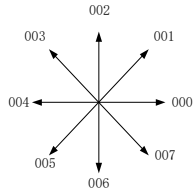
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

利用边界来描述目标，可节省存储信息量，可以准确地确定物体。

- 链码
- 边界段
- 标记
- 形状树
- 矩
- 傅里叶描述符

图像目标的边界特征

- 边界链码
  4-方向、8-方向、归一化链码；



- 微分（差分）链码

  两个相邻方向数，反方向相减（即下一个数减当前数）；

  优点：物体旋转时，差分码不变

图像目标的边界特征

- 矩

$$M_{jk}=\iint x^j y^k f(x,y)dxdy$$

$$j+k---\text{阶数}$$

$$\overline{x}=\frac{M_{10}}{M_{00}};\ \overline{y}=\frac{M_{01}}{M_{00}}$$

中心矩：

$$u_{jk}=\iint (x-\overline{x})^j (y-\overline{y})^k f(x,y)dxdy$$

图像目标的区域特征

- 四叉树
- 骨架
- 拓扑描述符
- 形状描述符
- 不变矩
- 纹理特征描述符

图像目标的区域特征

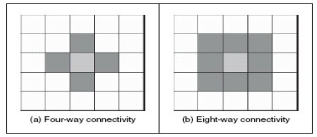
•拓扑特性

拓扑逻辑是研究图形几何形状的理论，只要图形不出现撕裂或粘连，其拓扑性质并不受形状的变化而改变。

1)邻接与连通

邻接：4邻接、8邻接。

设A、B为图像子集，若A中至少有一点，其邻点在B内，称A、B邻接。

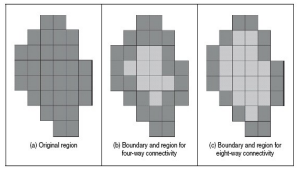


图像目标的区域特征

路径：图像中两点P、Q之间存在一系列点
P=P0、P1、…、Pn=Q，其中P_i、 P_{i-1}的邻点，则P、Q之间存在长度为n的路径。

连通分量：对于图像子集S中任意一点p，S中 所有的与p连通的点的集合称为S的连通分 量，即一个连通区域。

路径、连通分量存在4邻点及8邻点的问题， 未必相同。



图像目标的区域特征

2)背景与孔

设 $\overline{S}$ 为 S 的补集，凡是连通到图像边缘的 $\overline{S}$ 中所有点都属于 $\overline{S}$ 的同一连通分量，称这个分量为 S 的背景 B ，而S中其它的连通分量称S的孔。

3) 包围与边界

包围的定义：S、T是两个不相交的子集，若从S中的任一点到达图像边缘的任一路径必定与T相遇，则称T包围S，或 S 在 T 内。

S的边界S′定义：在 $\overline{S}$ 中有邻点在S中的点的集合。

S的内部：差集S-S′。

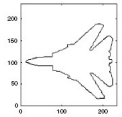
图像目标的区域特征

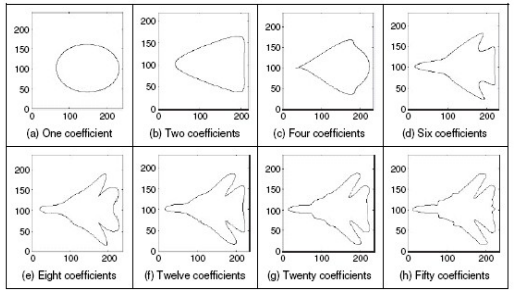
•傅立叶形状描述子

用一系列傅里叶系数来表示闭合曲线的形状特征，仅适合于单封闭曲线。

方法：将边界定义在复平面上，由边界上的任意一点开始，按逆时针的方向逐点写出边界点复数序列。

对此序列作离散傅里叶变换，得该边界在频域的唯一表示式，称其为傅里叶描述子（FD）





图像目标的区域特征

DFT是可逆的线性变换，在这个过程中没有信息的增益或损失。对于形状的这种频域表示进行简单的归一化处理就可以避免对于位置、方向及尺度的依赖性。

说明：

- FD描述了边界的形状、位置、大小、方向。
- 为了便于其它目标物的边界的FD进行比较，必须对FD进行归一化处理，即用最大幅值系数作为归一化系数。
- 理论上沿边界线作等间距采样结果才严格正确，实际上存在$\sqrt{2}$ 的差异，故是近似结果，采样点越多近似程度就越高。
- 为了便于FFT，采样点取2的整数次幂。

图像目标的区域特征

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 图像的的Hu不变矩

Hu利用斑点状（Blob）图像的中心矩定义了七个函数，称之为Hu不变矩。这些函数的输出独立于图像的平移，旋转和镜像，这些矩既可用在斑点状图像，也可以应用在轮廓图像。Hu矩是基于矩唯一性理论而产生的。

图像的Hu不变矩：Hu的七个矩函数利用了轮廓或边界的数字图像的中心矩，也是旋转不变的。Hu矩定义如下：

图像目标的区域特征

图像的Hu不变矩：

$$M_1 = (\mu_{20} + \mu_{02})$$

$$M_2 = (\mu_{20} - \mu_{02})^2 + 4\mu_{11}^2$$

$$M_3 = (\mu_{30} - 3\mu_{12})^2 + (3\mu_{21} - \mu_{03})^2$$

$$M_4 = (\mu_{30} + \mu_{12})^2 + (\mu_{21} + \mu_{03})^2$$

$$M_5 = (\mu_{30} - 3\mu_{12})(\mu_{30} + \mu_{12})[(\mu_{30} + \mu_{12})^2 - 3(\mu_{21} + \mu_{03})^2] + (3\mu_{21} - \mu_{03})(\mu_{21} + \mu_{03})[3(\mu_{30} + \mu_{12})^2 - (\mu_{21} + \mu_{03})^2]$$

$$M_6 = (\mu_{20} - \mu_{02})[(\mu_{30} + \mu_{12})^2 - (\mu_{21} + \mu_{03})^2] + 4\mu_{11}(\mu_{30} + \mu_{12})(\mu_{21} + \mu_{03})$$

$$M_7 = (3\mu_{21} - \mu_{03})(\mu_{30} + \mu_{12})[(\mu_{30} + \mu_{12})^2 - 3(\mu_{21} + \mu_{03})^2] + (\mu_{30} - 3\mu_{12})(\mu_{21} + \mu_{03})[3(\mu_{30} + \mu_{12})^2 - (\mu_{21} + \mu_{03})^2]$$

图像目标的区域特征

其中 μ_{pq} 定义如下：

一幅数字图像 $f(x,y),(1 \le x \le N, 1 \le x \le M)$ 的 $p+q$ 阶矩定义为：

$$\mu_{pq} = \frac{1}{NM} \sum_{1}^{N} \sum_{1}^{M} f(x,y) x^p y^q, p, q = [0,1,2,\cdot)$$

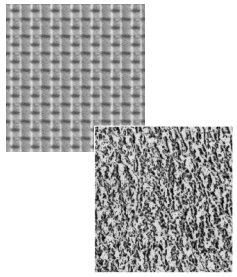
M_1到 M_6均对平移和旋转保持不变，而M_7实际上是斜不变的（skew invariance），M_7的符号可以被用来检测镜像图像。

图像目标的区域特征

- **纹理特征**

纹理的定义

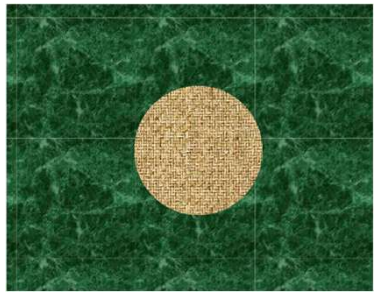
纹理普遍存在于万物表面，纹理图像分析是图像处理的重要课题之一。在目前为止尚无纹理的正式定义，一般说来可以认为纹理是由许多相互连接的、互相编织的元素构成，并常富有周期性。纹理大致可分为两类：一类是规则纹理，另一类是准规则纹理，如下图所示。



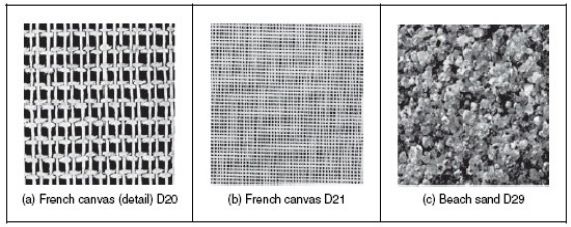
图像目标的区域特征

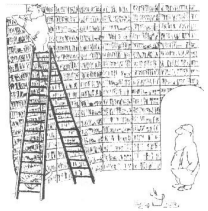
纹理：由紧密的交织在一起的单元组成的某种结构。具有局部区域呈现不规则性，而整体上表现出某种规律性的特点。

图像纹理：反映了物体表面颜色和灰度的某种变化，而这些变化又与物体本身的属性相关。



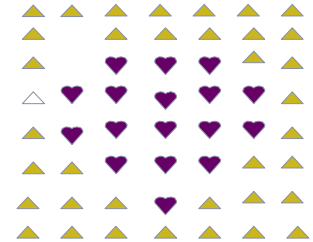
图像目标的区域特征



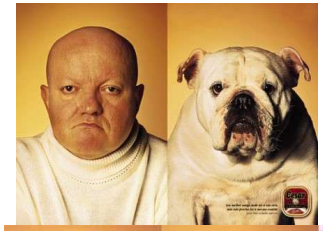








图像目标的区域特征



形似？
神似？







图像目标的区域特征

纹理结构：把图像灰度分布性质或图像表面呈现出的方向信息称为纹理结构。

纹理基元：把具有一定的不变性的视觉基元称为纹理基元。因此纹理可以看作是纹理基元以不同的形变及不同的方向重复出现的一种图形。

纹理特征的定量估计方法：

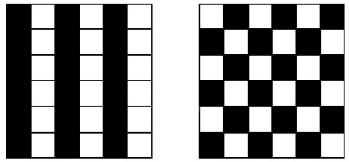
统计分析方法：区域的统计特性、邻域内的一阶统计分析、若干个像素及其邻域的二阶或高阶统计分析、用模型来分析。

结构分析方法：试图找出纹理基元，再从组织结构上探索纹理的规律或直接探求纹理组成的结构规律。

图像目标的区域特征

一.影像纹理的直方图分析法

纹理区域的灰度直方图作为纹理特征，为了研究灰度直方图的相似性，可以比较累积灰度直方图分布，计算灰度级的最大偏差或总偏差。如果限定对象，则采用这样简单的方法也能够识别纹理。但是灰度直方图不能得到纹理的二维灰度变化，即使作为一般性的纹理识别法，其能力是很低的。例如下图两种纹理具有相同的直方图，只靠直方图就不能区别这两种纹理。



图像目标的区域特征

二.Laws纹理能量测量法

Laws的纹理能量测量法是一种典型的一阶分析方法，在纹理分析领域中有一定影响。

Laws纹理测量的基本思想是设置**两个窗口**：一个是微窗口，可为3×3、5×5或7×7，常取5×5用来测量以像元为中心的小区域的灰度的不规则性，以形成属性，称为微窗口滤波；

另一个为宏窗口，为15×15或32×32，用来在更大的窗口上求属性的一阶统计量（常为均值和标准偏差），他称之为能量变换。

整个纹理分析过程为:

f(x,y)->微窗口滤波->F(x,y)->能量转换->E(x,y)->分类

图像目标的区域特征

Laws 深入研究了滤波模板的选定。首先定义了一维滤波模板，然后通过卷积形成系列一维、二维滤波模板，用来检测和度量纹理的结构信息。他选定的三组一维滤波模板是:

L3=[1 2 1] 灰度（Level）
E3=[-1 0 1] 边缘（Edge）
S3=[-1 2 -1] 点（Spot）

L5=[1 4 6 4 1]
E5=[-1 –2 0 2 1]
S5=[-1 0 2 0 –1]
W5=[-1 2 0 –2 1] 波（Wave）
R5=[1 –4 6 –4 1] 涟漪(Ripple）

L7=[1 6 15 20 15 6 1]
E7=[-1 –4 –5 0 5 4 1]
S7=[-1 -2 1 4 1 –2 –1]
W7=[-1 0 3 0 –3 0 1]
R7=[1 -2 –1 4 –1 –2 1]
O7=[-1 6 –15 20 –15 6 –1] 振荡（Oscillation）

图像目标的区域特征

1×3的矢量集是构成更大矢量的基础.每一个1×5的矢量可以由两个1×3矢量的卷积产生。

1×7的矢量可以由1×3与1×5矢量卷积产生。

垂直矢量和水平矢量可生成二维滤波模板。由滤波模板与图像卷积可以检测不同的纹理能量信息。所以，Laws 一般选用12—15个5×5的模板（由1×5组合而来）。

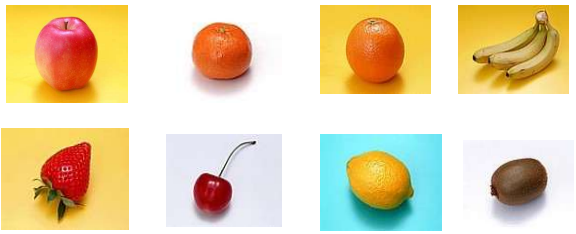


Laws纹理能量测量法的特点

Laws将Brodatz的8种纹理图像拼在一起，对该图像作纹理能量测量，将每个像元指定为八个可能类中的一个，正确率达87%。

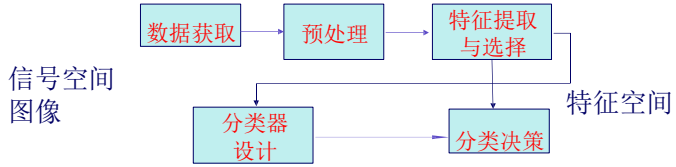
可见这种纹理分析方法简单、有效。但所提供的模板较少，尚未更多地给出其变化性质，因此，应用受到一定的限制。

特征的选择与提取



尺寸　重量　颜色　？

特征的选择与提取



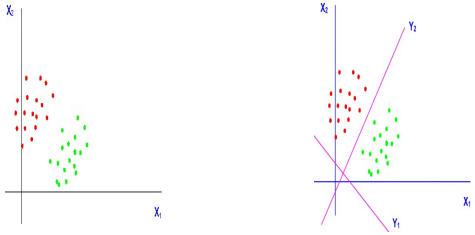
- 特征的选择与提取：
  - 分析各种特征的有效性并选出最有代表性的特征是模式识别系统设计的关键步骤。
  - 降低特征维数在很多情况下是有效设计分类器的重要课题。

特征的选择与提取

对特征空间的改造、优化，主要的目的是降维，即把维数高的特征空间改成维数低的特征空间，降维主要有两种途径。

- 一种是筛选掉一些次要的特征，问题在于如何确定特征的重要性，以及如何筛选。
- 另一种方法是使用变换的手段，通过变换来实现降维。

特征可分



THANK YOU!